

PROGRAMA DE ESTUDIO

Administración de Centros de Cómputo

MÓDULO

Gestión de Plataformas y Servicios de TI.



INSTITUTO DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO PÚBLICO

"PAIJÁN"

UNIDAD DIDÁCTICA

Administración de Plataformas de TI

- Llegar puntualmente al laboratorio de cómputo e ingresar con orden.
- Mantener un ambiente de respeto y colaboración con los compañeros de equipo.
- Usar los equipos y el software exclusivamente para las actividades de la sesión.
- Levantar la mano y esperar el turno para participar o consultar dudas.
- Cuidar los equipos, materiales y el orden del laboratorio durante toda la práctica.

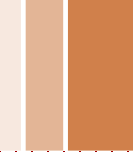
Fecha: 21, 22 y 23 de septiembre de 2026

Docente: Ing. Carlos Abilio, Angulo Zegarra

- ¿Alguna vez han instalado el mismo software en varias computadoras y ha funcionado distinto en cada una?
- ¿Qué diferencia creen que hay entre una máquina virtual y un contenedor?
- ¿Han escuchado hablar de Docker? ¿Para qué creen que se usa?

Video: ["Cómo Instalar Docker en Debian Paso a Paso"](#)





Una empresa necesita desplegar el mismo servicio web en 20 servidores con distintas versiones de Linux y dependencias instaladas manualmente. Cada despliegue toma horas y frecuentemente falla por diferencias de configuración entre servidores.

Al concluir la sesión, los estudiantes implementan contenedores Docker para ejecutar servicios de manera aislada y eficiente: instalan Docker Engine, crean y ejecutan contenedores a partir de imágenes, y configuran redes y volúmenes para la persistencia de datos.

Marco conceptual

- **Contenedor:** proceso aislado que empaqueta una aplicación con todas sus dependencias; comparte el kernel del sistema operativo anfitrión (a diferencia de una máquina virtual, que virtualiza hardware completo).
- **Imagen:** plantilla de solo lectura con el código, librerías y configuración necesarios para crear un contenedor. Se construye a partir de un Dockerfile.
- **Docker Engine:** motor que crea, ejecuta y administra los contenedores mediante un daemon y una CLI (comando docker).
- **Redes de contenedores:** modo bridge (red aislada por defecto) y modo host (comparte la red del anfitrión); permiten la comunicación entre contenedores y con el exterior.
- **Volúmenes:** mecanismo para persistir datos fuera del ciclo de vida del contenedor, de forma que la información no se pierda al eliminarlo.

Instalación de Docker Engine en el servidor Debian 13 configurado en sesiones anteriores.

```
carlos@debian13-apti: ~  
  
$ sudo apt update  
$ sudo apt install ca-certificates curl gnupg  
$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | \  
  sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg  
$ sudo apt update  
$ sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io  
$ sudo docker --version  
Docker version 27.3.1, build ce12230
```

EJEMPLO PRÁCTICO: PRIMER CONTENEDOR

Descarga de una imagen desde Docker Hub y ejecución de un contenedor.

```
carlos@debian13-apti: ~  
$ sudo docker pull nginx  
$ sudo docker run -d --name web_apti -p 8080:80 nginx  
$ sudo docker ps  
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  STATUS              PORTS  
alb2c3d4e5f6   nginx    "/docker-entrypoint..." Up 5 seconds        0.0.0.0:8080->80/tcp
```



EJEMPLO PRÁCTICO: GESTIÓN DE CONTENEDORES

Comandos básicos para listar, detener, iniciar y eliminar contenedores.

```
carlos@debian13-apti: ~  
$ sudo docker ps -a  
$ sudo docker stop web_apti  
$ sudo docker start web_apti  
$ sudo docker logs web_apti  
$ sudo docker rm -f web_apti
```

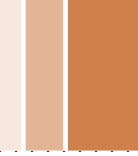
Creación de una red y un volumen, y ejecución de un contenedor conectado a ambos.

```
carlos@debian13-apti: ~  
  
$ sudo docker network create red_apti  
$ sudo docker volume create datos_apti  
$ sudo docker run -d --name db_apti --network red_apti \  
-v datos_apti:/var/lib/mysql \  
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=apti2026 mysql:8  
$ sudo docker inspect -f \  
'{{.NetworkSettings.Networks.red_apti.IPAddress}}' db_apti  
172.18.0.2
```

1. Formar equipos de 3 a 4 estudiantes en el laboratorio de cómputo.
2. Ingresar al servidor Debian 13 configurado en sesiones anteriores.
3. Instalar Docker Engine siguiendo la guía de práctica S6.
4. Descargar una imagen desde Docker Hub y ejecutar un contenedor a partir de ella.
5. Crear una red y un volumen, y conectar un contenedor a ambos.
6. Registrar evidencias (capturas de pantalla) de cada paso realizado.



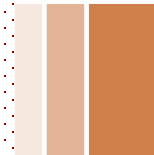
Criterio	Descriptor	Puntaje
Conceptual	Explica contenedores, imágenes, Docker Engine, redes y volúmenes	4
Procedimental	Instala Docker y crea contenedores, redes y volúmenes funcionando correctamente	8
Actitudinal	Trabaja con orden, responsabilidad y buenas prácticas de seguridad	8
Total		20



- Un contenedor es un proceso aislado que comparte el kernel del host; una imagen es su plantilla de solo lectura.
- Docker Engine es el motor que crea, ejecuta y administra los contenedores.
- Las redes bridge y host permiten la comunicación entre contenedores y con el exterior.
- Los volúmenes garantizan que los datos persistan aunque el contenedor se elimine.

- ¿Qué ventajas ofrece Docker frente a instalar el software directamente en el servidor?
- ¿En qué situaciones de su práctica profesional aplicarían contenedores?
- ¿Qué riesgos de seguridad debemos considerar al ejecutar contenedores en producción?

- Docker Docs. (2026). Install Docker Engine on Debian. <https://docs.docker.com/engine/install/debian/>
- Docker Docs. (2026). Get started — What is a container and what is an image. <https://docs.docker.com/get-started/>
- González, R., Espina, J., y Segura de la Cal, A. (2023). Problemas resueltos de gestión de empresas y proyectos (1.ª ed.). Garceta Grupo Editorial.
- Martínez, A., Morris, E., y Lossio, F. (2016). La gestión de proyectos en el Perú (1.ª ed.). Esan Ediciones.



*Muchas
Gracias!*